

Ashington¹

¹Wuhan Textile University, Ashington258@proton.me

2026-09-29

正交关系简化特征向量的计算

本篇讨论 $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 的实特征值及实特征向量。先由 $\det(\lambda I - A) = 0$ 求出特征值，再利用正交关系简化特征向量的计算。

方法有两层依据：

板块	总依据	适用范围	计算用途
特征子空间本身	$E_\lambda = \ker(A - \lambda I) = \text{Row}(A - \lambda I)^\perp$	任意实矩阵、实特征值	从 $A - \lambda I$ 的行向量直接构造 E_λ 的基
特征子空间的相互关系	$\lambda \neq \mu \Rightarrow E_\lambda \perp E_\mu$ ，且 $\mathbb{R}^3$ 是所有特征子空间的正交直和	实对称矩阵	从已知特征方向推导其余特征方向

第一条来自齐次方程： $Mx = 0$ 当且仅当 x 与 M 的每一行正交，所以 $\ker(M) = \text{Row}(M)^\perp$ 。令 $M = A - \lambda I$ 即得结论。

第二条来自对称性：若 $Au = \lambda u$ 、 $Av = \mu v$ ，则

$$\mu u^\top v = u^\top Av = (Au)^\top v = \lambda u^\top v.$$

当 $\lambda \neq \mu$ 时，必有 $u^\top v = 0$ 。再由实对称矩阵的谱定理，各特征子空间合起来张成全空间，且每个特征值的几何重数等于代数重数。

行空间取的是 $A - \lambda I$ 的行空间；相互正交指的是不同特征值对应的特征子空间。同一特征值对应的两个特征向量不一定正交，但可以在该特征子空间内选取正交基。

1. 特征子空间本身：由行空间的正交补求基

1.1 按秩选择计算方法

记 $M = A - \lambda I$ 。由秩与零空间维数的关系，

$$\dim E_\lambda = 3 - \text{rank}(M).$$

$\text{rank}(M)$	$\dim E_\lambda$	几何形状	直接构造方法
2	1	直线	取两个线性无关的行向量，计算叉积
1	2	平面	取一个非零行向量作为法向量，在垂直平面内选两个线性无关的向量

$\text{rank}(M)$	$\dim E_\lambda$	几何形状	直接构造方法
0	3	整个 $\mathbb{R}^3$	此时 $A = \lambda I$, 可直接取标准基

一维情形。选取 M 中两个线性无关的行向量 r_1, r_2 , 则

$$E_\lambda = \text{span}\{r_1 \times r_2\}.$$

因为两行张成整个行空间, 叉积与整个行空间正交。必须保证 $r_1 \times r_2 \neq 0$; 若选出的两行成比例, 应换一对行。

二维情形。选取 M 的一个非零行向量 $n = (a, b, c)$, 则所有行都与 n 成比例, 且

$$E_\lambda = n^\perp = \{(x, y, z)^\top : ax + by + cz = 0\}.$$

若 $a \neq 0$, 可直接取

$$u = \begin{bmatrix} -b \\ a \\ 0 \end{bmatrix}, \quad w = \begin{bmatrix} -c \\ 0 \\ a \end{bmatrix}.$$

它们都满足平面方程, 且由第二、第三坐标可知线性无关。若 $a = 0$, 可改用另一个非零坐标作主元。

如果需要正交基, 先取任意非零 $u \perp n$, 再取 $w = n \times u$ 。此时 u, w 非零、互相正交, 并且都属于 E_λ 。一般相似对角化只要求基向量线性无关, 无须额外正交化。

识别秩时, 单特征值必有 $\dim E_\lambda = 1$, 因此秩必为 2。重特征值则必须检查: 所有非零行成比例时秩为 1; 发现两行叉积非零时, 由 $\det(M) = 0$ 可知秩为 2。代数重数不能直接替代特征子空间的维数。

1.2 一般矩阵: 三个互异特征值

考虑

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \quad p_A(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3).$$

三个特征值互异, 因此对应的特征子空间均为一维, 各 $A - \lambda I$ 的秩均为 2。

对于 $\lambda = 1$,

$$A - I = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

第一、第二行相同，不能选它们作叉积。选第一、第三行，得

$$(0, 1, 0) \times (-2, 2, 2) = (2, 0, 2), \quad E_1 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

对于 $\lambda = 2$,

$$A - 2I = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad (-1, 1, 0) \times (-2, 2, 1) = (1, 1, 0).$$

因此

$$E_2 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

对于 $\lambda = 3$,

$$A - 3I = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \end{bmatrix}, \quad (-2, 1, 0) \times (0, -1, 0) = (0, 0, 2).$$

因此

$$E_3 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

将三个基向量作为列，得到

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad P^{-1}AP = \text{diag}(1, 2, 3).$$

此处三个特征子空间分别用各自的行空间求得。它们不一定相互正交：例如 $(1, 0, 1) \cdot (1, 1, 0) = 1$ 。因此不能把两个不同特征值的特征向量叉积后，直接当作第三个特征向量。

1.3 一般矩阵：二重根对应二维特征子空间

考虑

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}, \quad p_A(\lambda) = (\lambda - 2)^2(\lambda - 5).$$

对于二重特征值 2,

$$A - 2I = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

所有非零行成比例, 秩为 1, 故只需取法向量 $n = (0, 0, 1)$ 。其垂直平面就是 $z = 0$, 因此

$$E_2 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

对于单特征值 5,

$$A - 5I = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 3 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (-3, 0, 3) \times (0, -3, 0) = (9, 0, 9).$$

因此

$$E_5 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

几何重数分别为 2, 1, 故可对角化, 取

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad P^{-1}AP = \text{diag}(2, 2, 5).$$

注意: E_2 的法向量 $(0, 0, 1)^T$ 并不属于 E_5 。一般矩阵中, “某个特征子空间的法向量” 不保证是另一个特征值的特征向量。

1.4 重根反例: 特征子空间仍可能只有一维

考虑

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 8 & -7 \\ 3 & 7 & -4 \\ 6 & 10 & -6 \end{bmatrix}, \quad p_A(\lambda) = (\lambda - 2)^2(\lambda - 5).$$

虽然 2 也是二重根, 但

$$A - 2I = \begin{bmatrix} 6 & 8 & -7 \\ 3 & 5 & -4 \\ 6 & 10 & -8 \end{bmatrix}, \quad (6, 8, -7) \times (3, 5, -4) = (3, 3, 6) \neq 0.$$

前两行线性无关，结合 $\det(A - 2I) = 0$ 可知秩为 2。所以

$$E_2 = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}, \quad \dim E_2 = 1 < 2.$$

此时必须使用一维情形的叉积方法，不能预设二维平面；几何重数小于代数重数，矩阵不可对角化。

2. 特征子空间的相互关系：实对称矩阵中的进一步简化

2.1 由已知特征方向推导其余方向

设 $A = A^T$ 。不同特征值对应的特征子空间相互正交，并且

$$\mathbb{R}^3 = \bigoplus_{\lambda \in \text{spec}(A)} E_\lambda, \quad E_\lambda^\perp = \bigoplus_{\mu \neq \lambda} E_\mu.$$

这给出两种常用情形。

三个互异特征值。 已知 $v_1 \in E_{\lambda_1}$ 、 $v_2 \in E_{\lambda_2}$ ，且二者非零，则

$$E_{\lambda_3} = \text{span}\{v_1 \times v_2\}.$$

只求出一个 v_1 时， $v_1^\perp = E_{\lambda_2} \oplus E_{\lambda_3}$ 是一个平面。平面内的任意向量通常不是特征向量，还需要结合目标特征值的方程来确定第二个方向。

二重特征值 λ 与单特征值 μ 。 已知非零 $n \in E_\mu$ ，则

$$E_\lambda = n^\perp.$$

此时整个垂直平面都是 λ 的特征子空间，任取非零 $u \perp n$ ，再取 $w = n \times u$ ，即可得到互相正交的三个特征方向 u, w, n 。

还可以把两个板块直接结合。因为 $A - \lambda I$ 的秩为 1，

$$\text{Row}(A - \lambda I) = E_\lambda^\perp = E_\mu.$$

所以 $A - \lambda I$ 的任意非零行，转写为列向量后，就是单特征值 μ 的特征向量。先检查重根对应的矩阵，有时比先求单根对应的零空间更快。

2.2 实对称矩阵：三个互异特征值

考虑

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad p_B(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 3)(\lambda - 6).$$

第一步：从行空间求第一个特征方向。对于 $\lambda = 1$,

$$B - I = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad (2, 2, 1) \times (1, 1, 3) = (5, -5, 0).$$

取 $v_1 = (1, -1, 0)^T$, 则 $E_1 = \text{span}\{v_1\}$ 。

第二步：结合正交关系求第二个方向。设 $v_2 = (x, y, z)^T \in E_3$ 。由 $v_2 \perp v_1$, 得到 $x = y$ 。再取 $(B - 3I)v_2 = 0$ 的第一行方程:

$$2y + z = 0.$$

于是取 $v_2 = (1, 1, -2)^T$ 。代回可验证 $Bv_2 = 3v_2$, 故 $E_3 = \text{span}\{v_2\}$ 。

第三步：用已知两个特征方向求第三个方向。无须再解 $(B - 6I)v_3 = 0$, 直接计算

$$v_1 \times v_2 = (2, 2, 2), \quad v_3 = (1, 1, 1)^T.$$

由正交直和关系可知 $v_3 \in E_6$; 也可直接验证 $Bv_3 = 6v_3$ 。

三个向量已经互相正交, 归一化即可:

$$Q = \begin{bmatrix} \frac{v_1}{\sqrt{2}} & \frac{v_2}{\sqrt{6}} & \frac{v_3}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}, \quad Q^T B Q = \text{diag}(1, 3, 6).$$

这里先用行空间求一个特征方向, 再用一个正交条件和一个行方程求第二个方向, 最后用叉积求第三个方向。

2.3 实对称矩阵：二重根与单根

考虑

$$C = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad p_C(\lambda) = (\lambda - 2)^2(\lambda - 5).$$

第一步：观察二重根对应的行空间。

$$C - 2I = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

所有行相同, 秩为 1。取 $n = (1, 1, 1)^T$, 便有

$$E_2 = n^\perp, \quad E_5 = \text{span}\{n\}.$$

第一式来自行空间与零空间的关系，第二式来自实对称矩阵不同特征子空间的正交直和关系。直接计算也有 $Cn = 5n$ 。

第二步：在垂直平面中构造两个正交方向。平面方程为

$$x + y + z = 0.$$

先取 $u = (1, -1, 0)^T$ ，再取

$$w = n \times u = (1, 1, -2)^T.$$

于是 $u, w \in E_2$ ，且 $u \perp w$ 。因为 E_2 是二维空间，二者构成其一组基：

$$E_2 = \text{span}\{u, w\}.$$

第三步：归一化并正交对角化。

$$Q = \begin{bmatrix} \frac{u}{\sqrt{2}} & \frac{w}{\sqrt{6}} & \frac{n}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}, \quad Q^T C Q = \text{diag}(2, 2, 5).$$

整个计算只需观察一个秩为 1 的矩阵、选一个平面内向量、做一次叉积。重根特征子空间的法向量同时给出了单根的特征方向。

2.4 方法选择与适用边界

已知情况	优先采用的方法	必须检查的条件
一般矩阵，目标特征子空间一维	对 $A - \lambda I$ 的两行作叉积	两行线性无关，叉积非零
一般矩阵，目标特征子空间二维	在非零行向量的垂直平面内选基	秩确为 1；选出的两向量线性无关
实对称矩阵，三个互异特征值	求两个特征方向，第三个用叉积	已知向量对应不同特征值
实对称矩阵，一个二重根、一个单根	从重根对应的非零行取得单根方向，再在其垂直平面内选基	明确法向量对应单根，平面内向量对应重根
实对称矩阵，只有一个三重特征值	直接取标准正交基	谱定理保证此时 $A = \lambda I$

这些方法在三维、小整数矩阵以及行向量容易判断是否成比例时尤其方便。若叉积计算繁琐，仍可选择行化简；方法的价值在于减少重复求解齐次方程。

得到候选向量后，可用 $Av = \lambda v$ 作简短核验。构造对角化矩阵时，列向量的顺序应与对角元的特征值顺序一致；构造正交矩阵时，最后再归一化，通常能避免中途出现根式。

相关笔记：特征值、特征向量与特征子空间、实对称矩阵与正交对角化、叉积简化三维 Gram-Schmidt 正交化。

返回矩阵分解索引